10 月 14 日-10 月 21 日实验探索报告

先看一页结论　查看横版思路图

一、本周实验主线

本周围绕一个问题展开：模型写代码时，如果参考以前做题积累的经验，能否同时满足功能要求和安全要求？为此，实验给经验卡加入 Q 值——一种根据历史做题反馈得到的分数——观察它会不会改变选卡、能不能提高代码通过率。还需要弄清覆盖不足、卡片不适用和代码实现错误分别发生在哪里，并为检索效果准备可核对的标签。

本周最明确的发现是：**Q 已经改变了模型实际选中的卡，但旧 Q 在评价题对照中没有表现出稳定优势。** 此外，增加能获得反馈的卡并没有自然带来更好的同题成绩。具体数据和原因分别见下方要求及实验链接。F 表示通过功能测试，S 表示通过安全测试，Joint 表示同一份最终代码同时通过两类测试。

本课题使用 PLT 代码生成数据集：D_init 是 303 道初始化题，D_grow 是 273 道经验增长题，D_gate 是 298 道评价题。P7 是 CLE 分析题目、检索并选择经验、规划代码、生成代码并在需要时最多修复一次的流程。三类题目的用途不同，学习阶段的成绩不能直接当作评价阶段成绩。

（一）Q 会改变选卡，也能提高正确率吗？

回答： 在可比较的题目中，Q 改变了实际选入的卡片；但旧冻结 Q 的全 298 题对照中，学习 Q 没有稳定超过相似度和打乱 Q。【A3】选卡变化　【A2】代码成绩

（二）让更多卡获得反馈后，做题是否改善？

回答： 历史学习后，有反馈的卡从 466/1939 张增加到 972/1939 张，覆盖率从 24.03%增加到 50.13%；但一次 273 题同题回测从 109 题通过降到 100 题。这些运行的选择方式并不完全相同，因此不能把变化全部归因于 Q。【A1】覆盖与同题回测

截至 10 月 21 日 22:26，本周最后一条在线强化链已完成 D_init 全 303 题，并完成 D_grow 的 23/273 题，强化后的 D_gate 评价尚未开始。【A6】当时进度

（三）代码为什么会从通过变成失败？

回答（后续复盘）： 对 18 道损失题的代码复盘发现，13 题重定义已有配置，另有题目涉及公开要求、资源策略或网络问题。这些原因不能直接等同于 Q 分数有误。【A4】损失题复盘

（四）检索到的经验是否适用？

回答： 已有 914 个题目与卡片配对的 AI 初标，但尚未人工确认，因此正式准确率、精确率、召回率和 F1 尚不能给出。【A5】检索标签

二、截至本周期末的待做实验

以下保留 10 月 21 日 22:26 暂停时的任务状态。它们是当周已提出的未完成项，不采用 10 月 26 日之后新增的 v4.1 建库、功能安全拆分和分类器全量计划。历史“待做”不表示现在自动恢复运行。

【T1】完成在线强化学习的 D_grow 剩余任务

当周状态：10 月 20 日至 21 日安排的在线强化链；D_init 已完成 303 题，D_grow 完成 23/273 题，余 250 题。10 月 21 日 22:26 按当时的实验安排暂停，未决请求与旧记录保留。

实验原因：回应要求二。只有完成预定 D_grow 学习，才能评价这次“先 D_init、再 D_grow”的强化后状态；当前 23 题前缀不能代替全 273 题结果。

实验步骤：

1. 在后续明确恢复时，核对已完成前缀、保存 Q 状态和未决请求，避免重复执行已完成付费题。

2. 按当时固定顺序继续剩余 D_grow 题，保持原模型、最多三卡、Q 参与排序及实际采用卡更新规则。

3. 完成后保存最终冻结 Q，汇总 273 题 Joint、完整测量、反馈覆盖及成本，并在实际完成所属的后续周登记新增部分。

返回要求二　返回待做实验

【T2】用强化后的冻结 Q 完成全 D_gate 对照

当周状态：已安排在【T1】之后，期末新 Q2 与新 Q3 均未执行；已有旧冻结 Q 四组结果保留为【A2】，不是强化后结果。

实验原因：回应要求一和要求二。学习过程中的表现不能替代冻结后迁移表现，必须检验相同 CWE 下不同题族是否真正受益。

实验步骤：

1. 固定【T1】完成后的经验正文和 Q 快照，评价期间不更新经验或 Q。

2. 按原计划对全 298 题比较 Q0 原 CLE、Q1 纯相似度、Q2 学习 Q、Q3 同 CWE 打乱 Q；Q0 / Q1 仅在输入和协议一致时复用。

3. 比较同题 Joint 救回与损失，核对新卡编号、实际采用和代码落实；报告完整测量、费用及未知用量，区分旧 Q 成绩与新 Q 成绩。

返回要求一　返回要求二　返回待做实验

【T3】人工复核检索标签并形成正式四指标

当周状态：由 10 月 17 日前后检索测量计划形成；AI 初标已保存，人工确认未完成。

实验原因：回应要求四。只有明确哪些卡直接适用于哪道题，才能计算选卡是否准确以及遗漏了多少适用卡。

实验步骤：

1. 对照公开题面、上下文和经验正文，复核已有题卡对，隐藏方法名、排名和 Q，避免按成绩反推标签。

2. 逐对确认五类标签并裁决信息不足项，保留 AI 标签与人工标签两份记录。

3. 计算共同候选池内准确率、精确率、召回率和 F1，分开报告候选召回与最终选入；全库召回率仍标为未测量。

返回要求四　返回待做实验　前往详细实验

三、实验内容与结果分析

本期以 DeepSeek v3.2 和既有 1939 卡库为主体。D_init 是冷启动题池 303 题，D_grow 是经验增长题池 273 题，D_gate 是审计题池 298 题。CWE 表示漏洞类别；family 表示共享来源或任务结构的题族，同 CWE 不保证同题型。以下跨配置对比均保留各自规则，不拼接为一条纯 Q 因果曲线。

实验导航：【A1】覆盖与学习　【A2】全量迁移　【A3】选卡作用　【A4】失败原因　【A5】检索标签　【A6】期末状态。

【A1】反馈覆盖扩大后，同题成绩是否提高？

先看结论： 反馈覆盖从 24.03%扩大到 50.13%，同题回测却从 109 题通过降到 100 题。扩大覆盖已经实现，提分没有随之实现。

为什么做这项实验

先让模型实际做题并使用经验，再用合格反馈更新采用卡的 Q 分数；卡片正文保持不变。visits 是卡片获得合格反馈的次数，没有反馈不等于卡片质量差。实验还通过解除三卡上限和补充 D_init 来源题，检查哪些环节限制了反馈覆盖。返回要求二

怎样做

1. 以 1939 张固定卡作为分母，读取各学习链的初始 Q、采用记录和有效奖励资格；原结果保留。

2. 对 D_grow 全 273 题进行不限三卡观察学习，Q 随合格反馈更新；冻结后再做同题回测，使用学得 Q 参与选择。

3. 结合 32 道修复后 D_grow 题、D_init 限三卡及不限三卡学习，登记每次结束时获得反馈的卡数；不同链的清理与继承关系分别保存。

4. 对比 Joint、卡片覆盖与实际更新数，不把“检索过”“选中过”直接当作“获得 Q 反馈”。

看到了什么

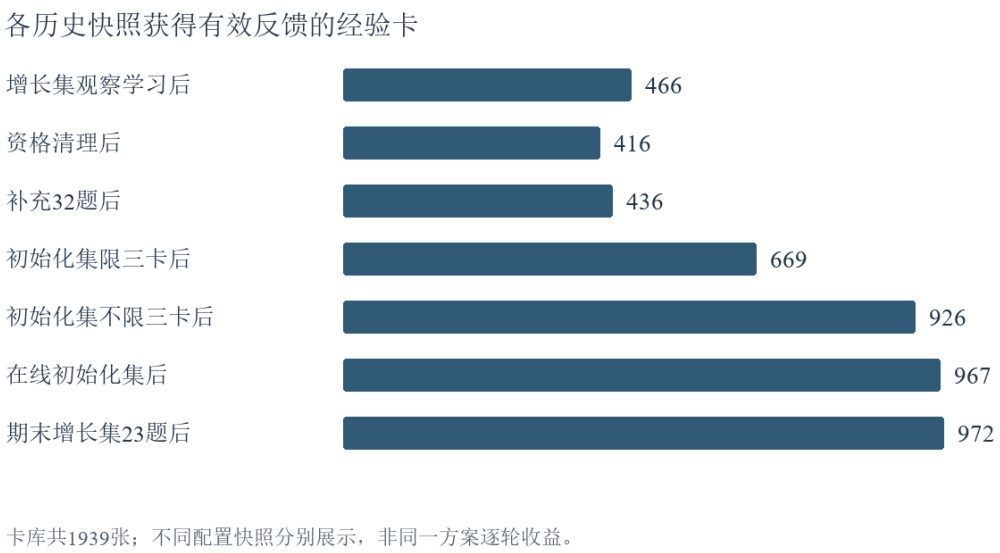


图 1 各历史快照中获得反馈的卡数；快照条件不同，不代表同一方案逐轮收益

D_grow 条件	执行 / 计划	Joint	结果含义
不限三卡观察学习	273 / 273	109 / 273	做题并积累采用卡反馈
冻结 Q 同题回测	273 / 273	100 / 273	学得 Q 参与选择，停止更新

主要覆盖快照为 466/1939、清理后 416/1939、补 32 题后 436/1939、D_init 限三卡后 669/1939、不限三卡后 926/1939、在线 D_init 后 967/1939，期末 D_grow 23 题后 972/1939。

这些结果说明什么

图 1 说明增加学习范围与允许更多卡进入解题过程能够扩大反馈覆盖，但不会让所有卡都得到反馈。资格过滤、候选召回、相似度门槛、模型选卡和实际采用共同收窄了更新对象；同类卡竞争也会使反馈集中到少数卡。解除三卡上限只改变其中一环，因此覆盖未达到 100%符合这条更新路径。

同题回测由 109 下降到 100，说明覆盖率提高不等于评分更能指导解题。观察阶段和参与阶段的选择策略不同，模型输出也会波动，不能把 9 题净损失全部归为 Q 本身。对主线能够确认的是“反馈扩大了”，尚不能确认“扩大反馈已带来收益”。图中的清理后下降属于资格整理，也不是模型能力退化。

原始证据：10 月 22 日定稿重组版的学习记录。本节为历史结果整理，没有重新学习。

返回要求二　返回实验导航

【A2】旧冻结 Q 能否提高全评价集的通过率？

先看结论： 在共同完整测量的 296 题上，学习 Q 比相似度少通过 1 题，比原 CLE 多 6 题，比打乱 Q 多 2 题。配对差区间均跨过 0，本次对照未建立稳定提分。

为什么做这项实验

本实验用同一批任务比较四种选卡方式：原 CLE、相似度、学习 Q 和打乱 Q。打乱 Q 保留同一 CWE 内的分数分布，但改变分数与具体卡片的对应关系，用于判断历史评分是否比任意换序更有用。最终仍由模型选卡。返回要求一

选卡方式	给模型的提示顺序是什么
Q0 原 CLE	按原有候选方式呈现，再由模型选择经验
Q1 相似度	优先呈现与当前题目语义相近的卡，再由模型选择
Q2 学习 Q	排序时加入经验卡的历史反馈分数，再由模型选择
Q3 打乱 Q	在同类漏洞中打乱卡与分数的对应关系，再由模型选择

Q0 保留原候选路径；对 Q 排序的解释主要依靠与相似度及打乱 Q 的比较，Q0 作为原流程参照。

怎样做

1. 固定当次旧经验与 Q 快照，使用同 298 道 D_gate 题和原 P7 最多三卡、最多一次修复及原验证器。
2. 比较 Q0 原 CLE、Q1 纯相似度、Q2 学习 Q、Q3 同 CWE 内打乱 Q，评价期间冻结 Q。
3. 按计划分母统计 F、S、Joint，同时单列缺测；再在共同完整的 296 题上比较救回与损失。

看到了什么

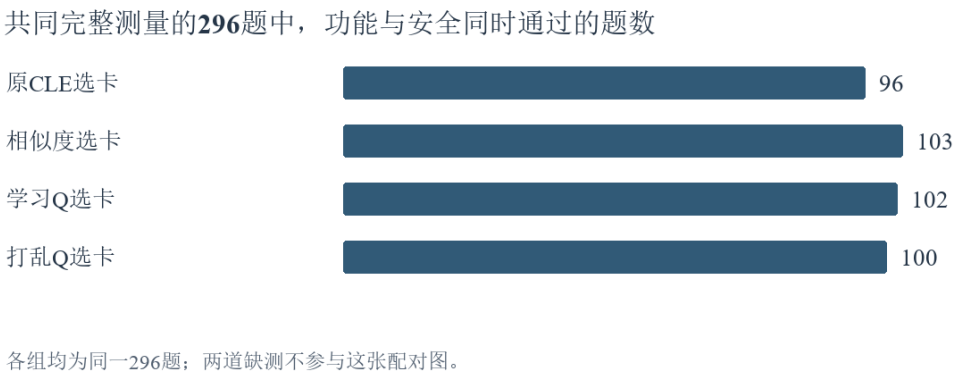


图 2 在共同完整测量的 296 题上比较 Joint 通过题数

条件	完整测量 / 298	F 通过	S 通过	Joint 通过
Q0 原 CLE	298	120	227	97（32.55%）
Q1 纯相似度	298	123	230	104（34.90%）
Q2 学习 Q	296	118	228	102（已测 34.46%）
Q3 打乱 Q	298	119	230	100（33.56%）

表中 Q0、Q1、Q3 通过率的分母为 298；Q2 已测通过率为 102/296。原记录的 102/298＝34.23% 是已确认通过数占计划量，另 2 题为缺测，不计作已测失败。图 2 统一采用共同 296 题：Q0 为 96 题，Q1 为 103 题，Q2 为 102 题，Q3 为 100 题。

共同 296 题上，Q2 相对 Q0 救回 16 题、损失 10 题；相对 Q1 救回 13 题、损失 14 题；相对 Q3 救回 14 题、损失 12 题。对应配对差区间均跨过 0。

这些结果说明什么

图 2 显示，在同一批可比较题上，学习 Q 的收益与损失大幅抵消，未形成稳定优势。因此，本次结果支持 Q 能够改变选择，但不支持采用这份旧冻结 Q 来稳定提分。本次使用的是较早冻结状态，不是期末 972 张卡有反馈的强化后状态，后者还需要【T1】和【T2】才形成完整比较。

原始证据：全 D_gate 汇总。

返回要求一　返回要求二　返回实验导航

【A3】Q 是否改变实际卡片编号并进入生成过程？

先看结论： 296 道可比较题中，281 题改变了选入卡编号，225 题采用了新增卡。Q 的影响到达了实际选卡与生成过程。

为什么做这项实验

先固定候选并反复选卡，测量模型自身会出现多大波动；再检查 D_init 做题时选入卡片的编号、声明采用和最终 Joint，判断影响是否沿“换卡—采用—结果”传递。返回要求一

怎样做

1. 固定 8 题及候选，对四组各重复选卡 5 次，共 160 次，不更新 Q、不生成代码。

2. 分别计算同组重复差异与 Q 条件间差异，避免仅看到一次选择不同就归因于 Q。

3. 对齐 D_init 303 题中可比较的 296 题，按选入成员是否变化、是否采用新增成员及 Joint 救回 / 损失分组。

看到了什么

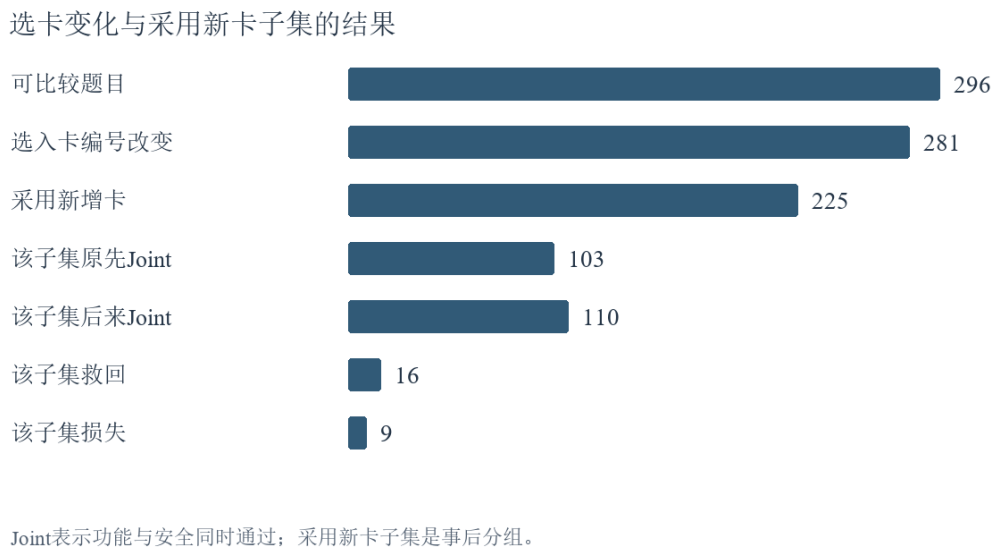


图 3 D_init 可比较题的选卡变化，以及采用新增成员子集的 Joint 救回和损失

在 160 次选择实验的既定样本上，Q 差异超过模型内部波动，Holm 校正后 p 约 0.0006。D_init 的 296 道可比较题中，281 题选入卡集合改变，占 94.93%；这 281 题中 225 题声明采用新增卡，占 80.07%。225 题子集 Joint 从 103 变为 110，包含 16 题救回和 9 题损失。

这些结果说明什么

图 3 区分了“排序变了”和“实际选入的编号变了”：大多数可比较题发生了成员变化，并有新增卡被采用。采用新卡子集中有局部净收益，但这是运行后的分组描述，模型是否采用卡并非随机分配；各次运行的起始 Q 与策略也不同，不能把 7 题净增直接称为 Q 的独立因果收益。对主线而言，干预已触达生成过程，后续关注点应转向经验是否适用、是否保持接口，以及模型能否正确落实建议。

原始证据：重复选卡汇总、D_init 交叉分析。

返回要求一　返回要求三　返回实验导航

【A4】18 道损失题为什么失败？（后续复盘）

先看结论： 后续复盘发现，18 道损失题中 13 题重定义已有配置，另 5 题分属契约、资源和网络问题。本节解释历史失败，不改写首周正式成绩。

为什么做这项实验

这里的“损失题”指旧参照通过、后来一次运行失败的题。通过比较保存的题面、卡片、前后代码与验证结果，定位失败原因；解释来自后续复盘，局部诊断不替代原模型成绩。返回要求三

怎样做

1. 从在线 D_init 与指定旧参照的配对结果提取原通过、后失败的 18 题，保留前后代码、卡片和验证日志。

2. 检查是否重定义题目已有配置、替换传入对象、缺少公开要求，或遇到资源与网络问题。

3. 对可定位的问题做零 API 最小代码或契约诊断，单独保存复验结果；不把人工修复后的代码计作模型正式通过。

看到了什么

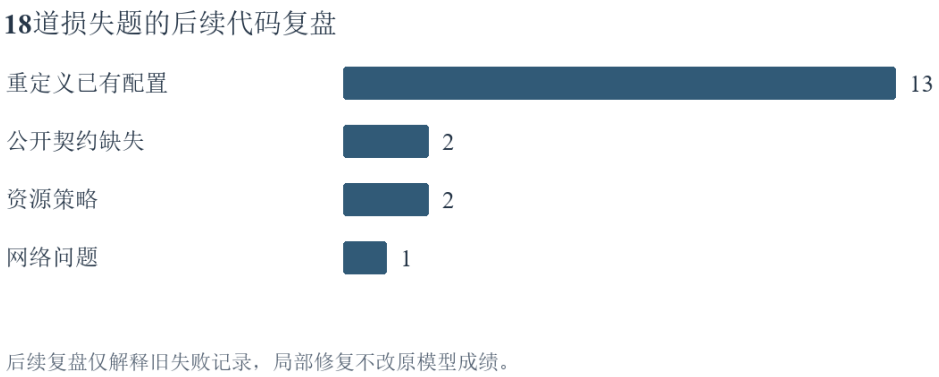


图 4 18 道损失题的诊断分类；这是失败定位，不是 18 个已证明的 Q 因果损失

13 题重定义已有配置，包括 1003、1223、1241、1299、1363、1364、150、352、487、488、642、664 和 670；2 题 1037、989 涉及公开契约缺失；2 题 874、907 涉及资源策略；1 题 885 涉及网络。移除错误重定义后 13 题在局部诊断中恢复，2 道契约题补齐后也在对应诊断中恢复。

这些结果说明什么

图 4 表明，最大的可定位问题是模型把现有配置覆盖成自己写的示例值，破坏了题目正常功能。卡片可能建议安全检查，却也可能携带来源题假设；模型若把两者一并搬入代码，安全建议便未必改善 Joint。契约缺失则意味着模型没有获得验收所依赖的完整公开条件，两类问题不能混为一谈。这里能确认具体代码为何失败，不能从失败类别反推所有卡片评分是否正确。Q 作用需要在公开契约与实现边界一致的对照中判断。

原始证据：已定稿复盘中的损失题及局部诊断。本节不改变 10 月 21 日原始结果。

返回要求三　返回实验导航

【A5】已有标签能否给出正式检索质量？

先看结论： 914 个题卡配对已有 AI 初标，人工确认仍为 0；完成标签裁决是形成正式检索四指标的下一步。

为什么做这项实验

以“题目—经验卡”配对为单位，先判断卡能否直接适用于题目，才能识别正确选入、错误选入和漏选。原题找回自己的来源卡，并不能证明它能为新题找到合适经验。当前标签由 AI 初标，尚未人工确认。返回要求四

怎样做

1. 用原题、初析和组合查询形成共同候选池，保留合法卡过滤并纳入固定抽取的未召回卡。

2. 保存 AI 五类初标：直接适用、有条件适用、无关、冲突和信息不足，同时保留判断依据。

3. 导出人工复核材料，正式四指标只使用完成裁决的标签；分母为零时写未定义及原因。

看到了什么

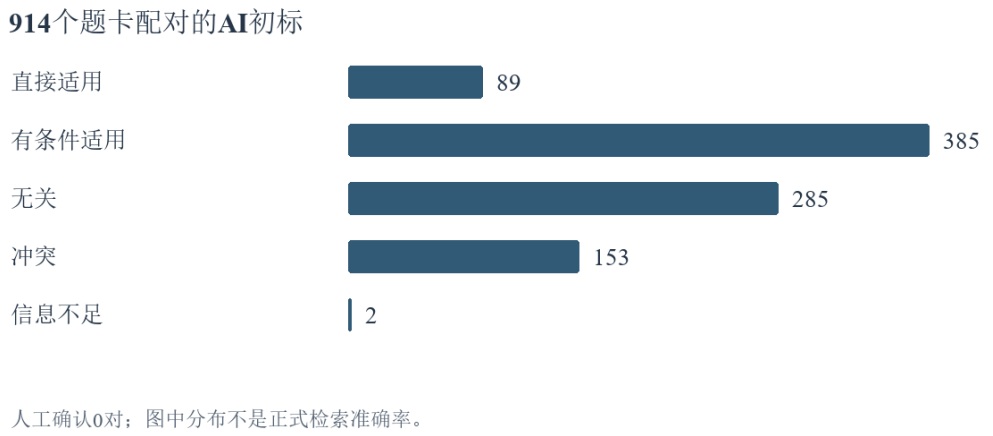


图 5 已保存 914 个 AI 题卡标签；人工确认仍为 0

直接适用 89 对，有条件适用 385 对，无关 285 对，冲突 153 对，信息不足 2 对，合计 914 对。上述数量是模型辅助标签分布，不能据此直接宣称检索准确率为 89/914。

这些结果说明什么

图 5 反映的是 AI 初标的分布：模型认为不少卡需要附加前提，也标出了一些可能冲突的候选。这些判断尚未经过人工确认，不能直接当成卡片真实质量。模型选卡和 Q 排序发生在候选形成之后，因此如果适用卡没有进入候选，后续选卡也无法使用它。即使候选池标注完成，也只能计算候选池内召回率；整个 1939 卡库未完整标注，全库召回率仍未测量。主线在这一环缺的是有效分母，而不是再增加一个成绩百分比。

原始证据：检索标签与指标口径。

返回要求四　返回实验导航

【A6】期末在线学习实际完成到了哪里？

先看结论： 期末在线链完成初始化集 303 题及增长集 23 题；增长集余 250 题，强化后的评价尚未执行。

为什么做这项实验

本节核对 10 月 21 日 22:26 暂停时的实际进度，将完成的题、待做题、未决请求和费用分开。它是资料核对，不是新增代码生成实验。返回要求二

怎样做

1. 读取暂停快照及各阶段保存的 summary，核对执行数、完整测量和 Q 覆盖。

2. 将 D_init 完成、D_grow 部分完成、强化后 D_gate 未开始分别登记；早期 D_gate 结果仍归【A2】。

3. 按快照记录已知 Token 与未决请求，不从未知请求估计实际扣费，不再次发送请求。

看到了什么

阶段	已执行 / 计划	完整测量	Joint	期末有反馈卡
在线 D_init	303 / 303	299	140 / 303	967 / 1939
在线 D_grow	23 / 273	23	11 / 23	972 / 1939
强化后 D_gate	0 / 298	未执行	未测量	尚未使用最终冻结状态

D_init 有 836 次有效 Q 更新，其中正反馈 297 次、负反馈 539 次；D_grow 前 23 题有 66 次有效更新，其中正反馈 21 次、负反馈 45 次。暂停快照的阶段 summary 记载已知 Token 分别为 19,129,914 和 1,429,867；另列 3 条未决请求，未知用量不写成 0。这是该在线链的阶段汇总口径，不是本期全部实验总费用。

这些结果说明什么

期末能够确认在线 D_init 全题执行以及 D_grow 前 23 题的结果。Q 覆盖超过一半，但 D_grow 仍缺 250 题，强化后迁移对照缺少新 Q2 与新 Q3，所以没有证据完成判断“这次强化是否有效”。本周期末的实际决定是按当时的实验安排暂停，而不是低分自动终止。10 月 26 日提出的全量验证优先规则属于后一周，不能倒写为本周已经按该新规则完成。

原始证据：10 月 21 日 22:26 暂停快照。

返回要求二　返回本周实验主线